

Corrigé 1 — masse molaire par le volume molaire

Aux CNTP, on passe par les moles.

- a) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{1,12}{22,4} = 0,05 \text{ mol.}$
- b) $M = \frac{m}{n} = \frac{2,2}{0,05} = 44 \text{ g mol}^{-1}.$
- c) $M = 44$ correspond à CO_2 ($12 + 2 \times 16$) ou N_2O ($2 \times 14 + 16$).

Corrigé 2 — identification par masse volumique hors CNTP

On part de $\rho = \frac{pM}{RT}$.

- a) $M = \frac{\rho RT}{p}.$
- b) $M = \frac{1,30 \times 0,082 \times 300}{1,0} = 31,98 \text{ g mol}^{-1} \approx 32 \text{ g mol}^{-1}.$
- c) $M \approx 32$: c'est le dioxygène O_2 .

Corrigé 3 — un gaz plus léger que l'air

- a) $M = 28,8 \times d = 28,8 \times 0,55 \approx 16 \text{ g mol}^{-1}.$
- b) $M(\text{CH}_4) = 12 + 4 = 16$, $M(\text{C}_2\text{H}_6) = 30$, $M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44$. C'est donc le méthane CH_4 .
- c) $d = 0,55 < 1$: plus léger que l'air, le gaz **monte**.

Corrigé 4 — le CO_2 coule-t-il dans l'air ?

- a) $\rho(\text{CO}_2) = \frac{M}{V_m} = \frac{44}{22,4} = 1,96 \text{ g L}^{-1}.$
- b) $d = \frac{\rho(\text{CO}_2)}{\rho_{\text{air}}} = \frac{1,96}{1,29} \approx 1,52$ (on retrouve $\frac{44}{28,8} = 1,53$).
- c) $d > 1$: le CO_2 est plus lourd que l'air, il s'accumule **au sol**. Dans un extincteur, il recouvre le foyer et chasse l'air (le dioxygène), étouffant la flamme.